CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A2608PA

Travail en hauteur · port du harnais

Formation SECU37 · prévenir, s'équiper, contrôler, intervenir



Vendredi 2 octobre 2026 · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Edition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Travail en hauteur Port du harnais	3
2	Travailler en hauteur avec méthode	6
3	Travail en hauteur – port du harnais	32
4	Nœuds : réaliser, contrôler, tracer	35
5	Contrôler, décider, tracer	43
6	Cordes : types, contrôle et entretien	49
7	Nœuds : approfondissement	56
8	Compléments : normes, ancrages, chute et secours	63
9	27 ressources liées au programme	77

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a2608pa/**

ESPACE PARTICIPANT · VENDREDI 2 OCTOBRE 2026

Travail en hauteur
Port du harnais

Bienvenue. Cet espace réunit ce dont vous avez besoin avant, pendant et après la journée de formation : le support, les fiches nœuds, les fiches réflexes et les vidéos. Il fonctionne sur smartphone, tablette et ordinateur.

Lieu : Consulteam Security, 119 avenue Robert Brun, 83500 La Seyne-sur-Mer
Horaires : 9 h–12 h / 13 h 30–17 h 30 (7 h)
À prévoir : chaussures fermées et tenue adaptée au travail en extérieur ; le matériel (harnais, longes, connecteurs) est fourni.



Illustration générée — non contractuelle.

Votre parcours

1 · AVANT

Programme

Objectifs, parcours en cinq parties, méthodes et évaluation de la journée.

2 · COMPRENDRE

Support participant

Définitions, repères chiffrés, contrôles avant usage, ancrages, secours, exercices et QCM d'auto-évaluation.

3 · PRATIQUER

Nœuds et ancrages

Une fiche par nœud : cheminement, contrôle croisé en binôme, erreurs fréquentes.

APPROFONDIR

Nœuds complémentaires

Chaise, nœud d'arrêt, pêcheur, sangle : emplois, pas-à-pas, erreurs.

COMPLÉMENTS

Normes, ancrages et secours

Normes des composants, enfilage du harnais, ancrages A à E, facteur de chute, victime suspendue, toiture-terrasse, lexique.

MATÉRIEL

Cordes

Types de cordes, contrôles avant usage, entretien et mise au rebut.

4 · RÉFLEXES

Fiches réflexes

Checklists avant et après usage, contrôles EPI / EPC, suivi de vos ateliers. Vos cases restent enregistrées sur votre appareil.

5 · APRÈS

Vidéos

Films et tutoriels pour revoir les gestes à votre rythme.

Ce support complète la formation : il ne remplace ni les notices des fabricants, ni l'évaluation des risques de votre employeur, ni les consignes du site.

SUPPORT PARTICIPANT · VENDREDI 2 OCTOBRE 2026 · 7 H

Travailler en hauteur avec méthode

Ce support vous accompagne pendant la journée : repérer les risques de chute, choisir la prévention, contrôler et utiliser les EPI, comprendre l'ancrage provisoire et anticiper le secours. Les notices des fabricants, les consignes du site et l'analyse des risques décident des gestes autorisés.

Objectifs de la journée

- Identifier les risques de chute selon l'environnement et la nature des travaux.
- Maîtriser les règles de sécurité aux accès, travaux et déplacements en hauteur.
- Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail.
- Accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur.
- Utiliser les EPI en toute sécurité.
- Réaliser un point d'ancrage provisoire.

Source : programme CONSUL TEAM SECU37 « Travail en hauteur – port du harnais ».

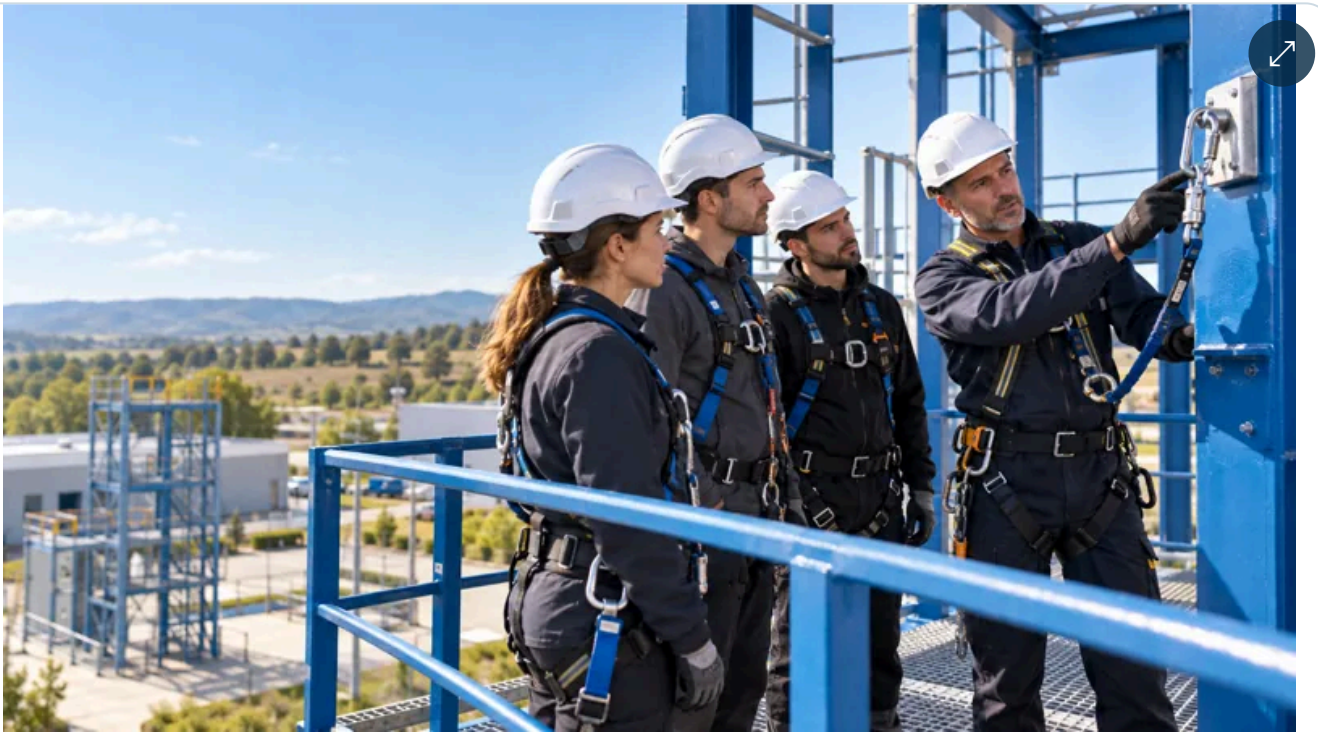


Illustration générée — non contractuelle.

> 10 %

des accidents du travail sont dus aux chutes de hauteur (2019)

2e cause

de décès professionnels

54 %

des décès par chute de hauteur surviennent dans le BTP

Données INRS, année 2019 : INRS — accidentologie des chutes de hauteur.

AVANT DE MONTER

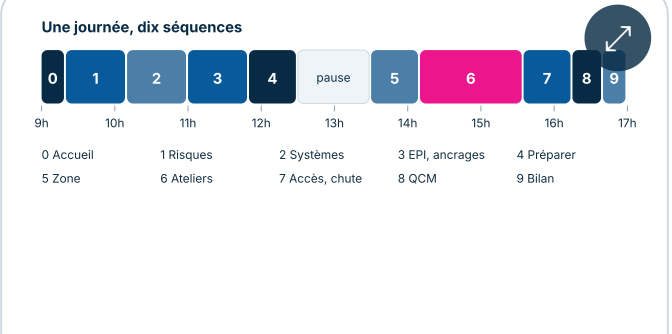
Méthode en 5 étapes



PLANCHE G
Prévenir avant de s'équiper



Ordre de priorité — la protection collective passe avant la protection individuelle (L. 4121-2)



1 · DÉFINIR

La tâche, sa durée, ses outils et les déplacements nécessaires.

2 · REPÉRER

Accès, bords, ouvertures, surfaces fragiles, obstacles sous la zone, circulation des tiers, coactivité.

3 · ÉVALUER

Sol, vent, pluie, visibilité. Arrêter ou adapter le travail si les conditions compromettent la sécurité.

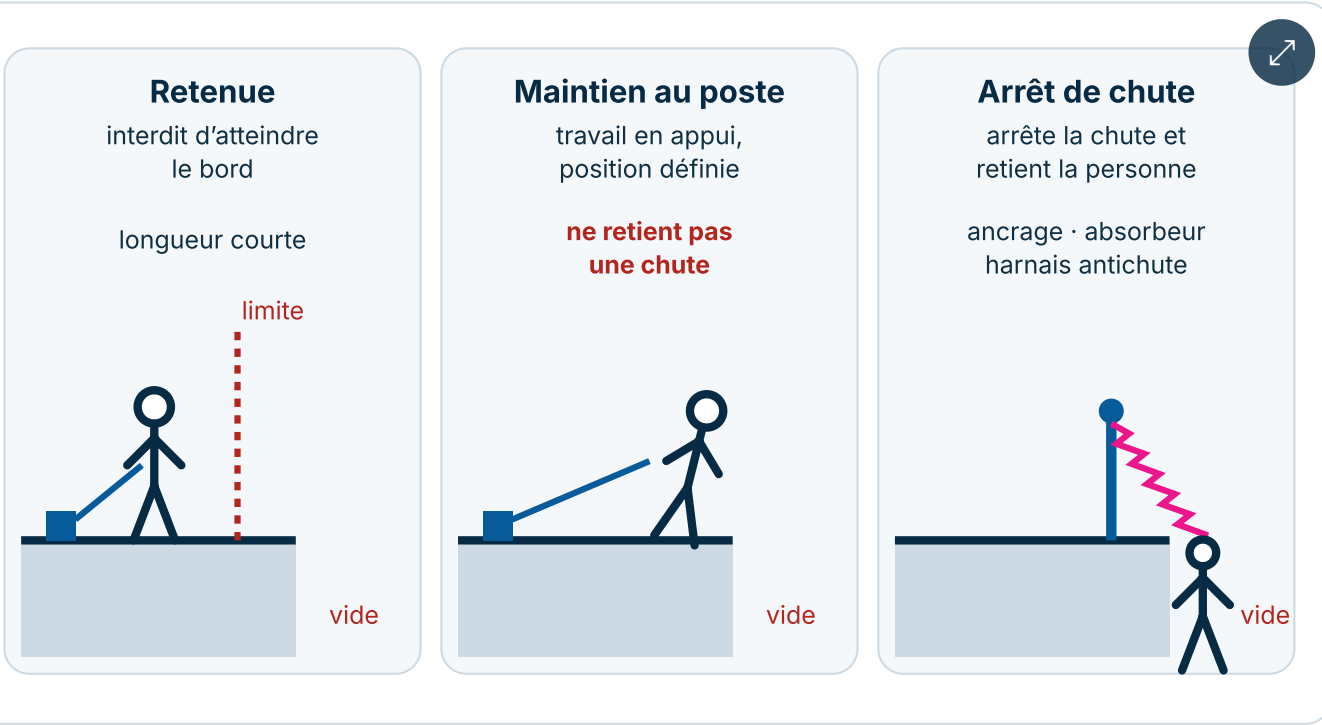
4 · CHOISIR

Un poste et un accès sûrs. Supprimer d'abord le risque, puis la protection collective adaptée.

5 · DÉCIDER

Si un système individuel est indispensable : définir son usage, le mode opératoire et le secours **avant** le début des travaux.

Trois usages à distinguer



Usage	But	Question à se poser
Retenue	Empêcher d'atteindre la zone de chute	La longueur et le cheminement rendent-ils l'accès au bord impossible ?
Maintien au poste	Travailler en appui ou en position définie	Faut-il en plus un système distinct d'arrêt de chute ?
Arrêt de chute	Arrêter une chute possible et retenir la personne	Système, ancrage, espace libre et secours sont-ils adaptés ?

Un harnais seul ne constitue pas une protection. Un système d'arrêt de chute comprend un ancrage, un harnais antichute et une liaison avec absorption d'énergie, compatibles entre eux.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Ce que dit le Code du travail



PLANCHE H
Qui doit quoi ?

Principes généraux de prévention

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (L. 4121-1). Il applique neuf principes (L. 4121-2) :

1. Éviter les risques
2. Évaluer ceux qui ne peuvent être évités
3. Combattre les risques à la source
4. Adapter le travail à l'homme
5. Tenir compte de l'évolution de la technique
6. Remplacer ce qui est dangereux
7. Planifier la prévention
8. **Protection collective avant protection individuelle**
9. Donner les instructions appropriées

Travaux temporaires en hauteur (R. 4323-58 et suivants)

- **Garde-corps** (R. 4323-59) : rigides, entre 1 m et 1,10 m, avec plinthe de butée de 10 à 15 cm, main courante et lisse intermédiaire à mi-hauteur, ou moyen de sécurité équivalent.
- **Système d'arrêt de chute** (R. 4323-61) : lorsque la protection collective est impossible ; pas de chute libre de plus d'un mètre ; **le travailleur n'est jamais seul** ; notice de l'employeur précisant ancrages et modalités d'usage.
- **Météo** (R. 4323-68) : pas de travaux temporaires en hauteur si les conditions météo ou de l'environnement peuvent compromettre la sécurité.
- **Vérification des EPI** (R. 4323-99 à R. 4323-103) : vérifications périodiques par personne compétente, au moins annuelles pour l'antichute selon l'INRS ; elles ne remplacent jamais le contrôle avant emploi.

Aucune hauteur minimale n'est fixée : dès qu'une chute d'un niveau à un autre est possible, la situation est à évaluer. Synthèse : INRS — réglementation du travail en hauteur.

DÉFINITIONS · REPÈRES CHIFFRÉS

Les mots et les chiffres à connaître



PLANCHE D
Facteur de chute et tirant d'air

Définitions utiles

Travail en hauteur

Tout travail exposant à une chute d'un niveau à un autre. **Aucun seuil de hauteur** n'est fixé par la réglementation : dès que la chute est possible, la situation est à évaluer.

Poste de travail

L'endroit où la tâche est réalisée, avec son accès et son environnement immédiat. Le poste doit être sûr en lui-même : l'échelle n'est pas un poste de travail, sauf exceptions (R. 4323-63).

Transfert

Passage d'un support à un autre (échelle vers toiture, d'un ancrage à l'autre, d'une plateforme à une autre). Moment où l'on est le plus souvent exposé : il se prévoit avant l'intervention.

Moyens

Moyens d'accès (échelle, échafaudage, plateforme élévatrice) et *moyens de protection* : **EPC** (équipement de protection collective : garde-corps, filet, plateforme) ou **EPI** (équipement de protection individuelle : harnais, longe, antichute).

Pour aller plus loin : INRS — prévention des chutes de hauteur · OPPBTP — campagne chutes de hauteur · OPPBTP — anticiper 21 situations à risque de chute

Repères chiffrés

Repère	Valeur	Source
Hauteur du garde-corps	**1 m à 1,10 m**	R. 4323-59
Plinthe de butée	**10 à 15 cm**	R. 4323-59
Chute libre admissible avec un système d'arrêt de chute	**≤ 1 m** (pas plus d'un mètre)	R. 4323-61
Effectif au poste avec arrêt de chute	**Jamais seul**	R. 4323-61
Vérification périodique des EPI antichute	Au moins **1 fois par an**, par une personne compétente	INRS ED 828
Tirant d'air	**Somme des 4 valeurs de la notice** (aucun chiffre générique)	Notice fabricant
Seuil de vent, de pluie	Aucun seuil universel : critère du site et de la notice	R. 4323-68
Accidents du travail : chutes de hauteur	Plus de 10 % des accidents, 2e cause de décès, 54 % des décès BTP par chute de hauteur	INRS (données 2019)

Garde-corps réglementaire (R. 4323-59)



Exigences

- rigide
- intégré ou fixé de manière sûre
- résistance appropriée

ou tout autre moyen assurant une sécurité équivalente

Garde-corps réglementaire (R. 4323-59)

FICHE RÉFLEXE · CONTRÔLES

Contrôles réglementaires : EPI et EPC

Matériel	Avant chaque emploi	Vérification périodique	Référence
EPI antichute : harnais, longe, absorbeur, antichute mobile, connecteurs	Utilisateur : état, marquage, compatibilité, verrouillage	Personne compétente, au moins annuelle ; trace au registre / fiche de vie	R. 4323-99 à 103 · ED 828
Ancrages et lignes de vie	Vérifier l'identification, l'état et la validation avant de se connecter	Selon la notice et la périodicité fixée pour l'installation	Notice · ED 828
Échelles, escabeaux (EPC d'accès)	Examen visuel : montants, échelons, pieds antidérapants, stabilité	Selon le règlement interne et la notice	ED 828
Échafaudages	Contrôle visuel du poste et des garde-corps avant montée	Réception avant mise en service, vérification trimestrielle et après tout événement	Arrêté du 21/12/2004 · ED 828
Garde-corps provisoires, protections d'ouverture	Présence, fixation, continuité, plinthe	À chaque montage et selon la notice	R. 4323-59

La vérification périodique **ne remplace jamais** le contrôle avant emploi. Tout matériel douteux est écarté et signalé. Les périodicités exactes de votre entreprise figurent dans ses procédures : en cas de divergence, appliquer la plus exigeante.

Sources : INRS ED 828 — Principales vérifications périodiques · INRS — EPI contre les chutes · R. 4323-99

MATÉRIEL

Reconnaître les composants



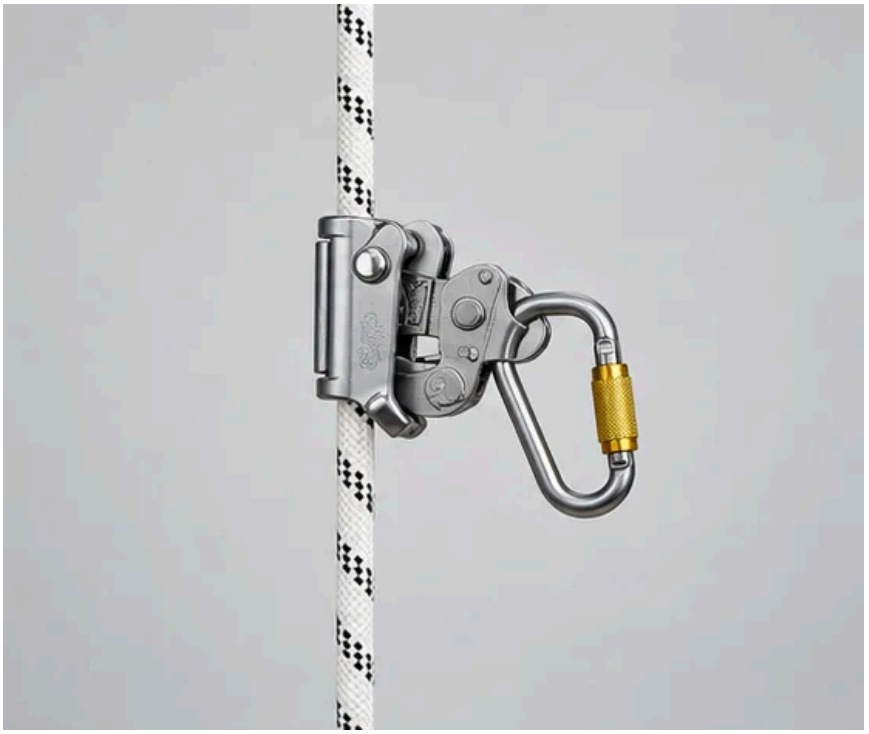
PLANCHE B
Les trois maillons et les normes



Harnais antichute (EN 361). Ajuster toutes les sangles, fermer toutes les boucles, utiliser le point d’attache prévu par la notice.



Longe double avec absorbeur. Réserver la capacité de déploiement de l’absorbeur ; au moins un brin reste connecté à un point autorisé lors des transferts.



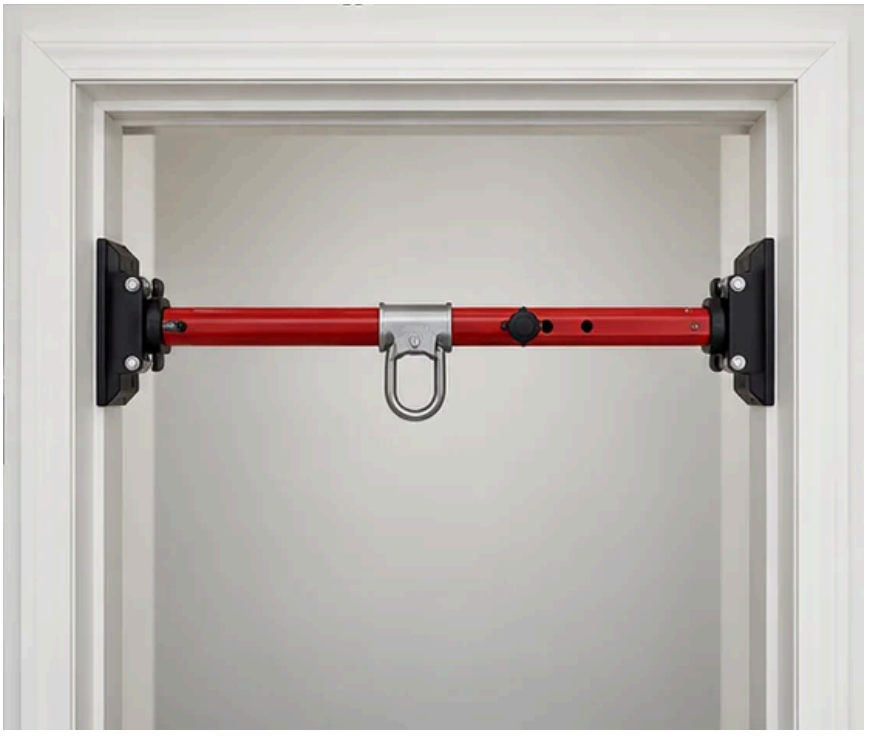
Antichute mobile. Support d’assurage compatible, sens de montage et connecteurs prescrits, test de blocage avant usage.



Ligne de vie temporaire. Uniquement sur ancrages et supports validés ; respecter portée, tension, nombre d’utilisateurs et tirant d’air de la notice.



Sangle d’ancrage. Protéger contre les arêtes, éviter la charge triaxiale des connecteurs, vérifier la structure porteuse.



Barre d’ancrage de baie. Dispositif manufacturé : dimensions admissibles, appuis, verrouillage, sens de charge, bâti résistant, accès condamné.

Illustrations générées pour la session : à confronter aux équipements réels et aux notices des fabricants.



Le marquage et l'étiquette d'identification se lisent avant chaque emploi. Illustration générée — non contractuelle.

CONTRÔLER

Avant et après chaque emploi



PLANCHE A
Enfiler le harnais en 9 étapes



PLANCHE I
Contrôle visuel : où regarder ?

Avant l'intervention

Une anomalie impose l'arrêt, l'isolement du matériel et le signalement.

- [ ] Mission, mode opératoire, autorisation et plan de secours connus
- [ ] Météo, vent, visibilité, éclairage et état du sol compatibles
- [ ] Balisage, coactivité, accès et chute d'objets maîtrisés
- [ ] Protections collectives présentes, stables et complètes

- [ ] Harnais : sangles, coutures, boucles, marquage lisibles
- [ ] Longes / absorbeur : textile, coutures, témoin de chute
- [ ] Connecteurs : verrouillage, ressort, axe, corrosion, déformation
- [ ] Corde / antichute : compatibilité, diamètre, sens, test fonctionnel
- [ ] Ancrage identifié, support évalué, tirant d'air et pendule maîtrisés
- [ ] Étiquettes, notice, contrôle périodique et registre à jour

Après l'intervention

- [ ] Comptage et identification de tout le matériel
- [ ] Recherche de coupure, abrasion, brûlure, produit chimique, choc
- [ ] Nettoyage et séchage selon la notice, sans produit agressif
- [ ] Rangement sec, à l'abri des UV, de la chaleur et des arêtes
- [ ] Événement exceptionnel ou charge de chute déclaré
- [ ] Matériel douteux isolé, marqué « hors service », remis à une personne compétente
- [ ] Registre / fiche de vie mis à jour

Repère : la vérification périodique ne remplace jamais le contrôle avant chaque utilisation. Ne remettez jamais en service un équipement douteux de votre propre initiative. Un équipement qui a arrêté une chute est retiré de l'utilisation et traité selon la notice.

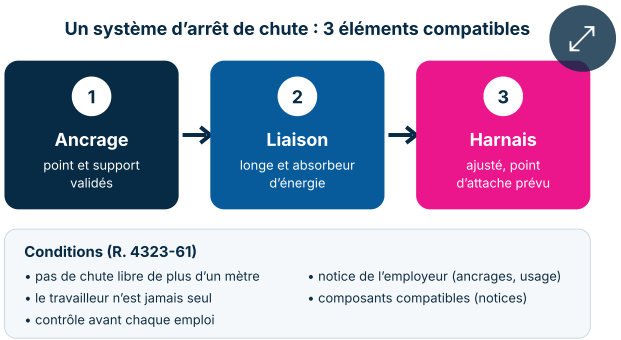
Vos coches sont mémorisées uniquement sur cet appareil.

ANCRAGE · TIRANT D'AIR · PENDULE

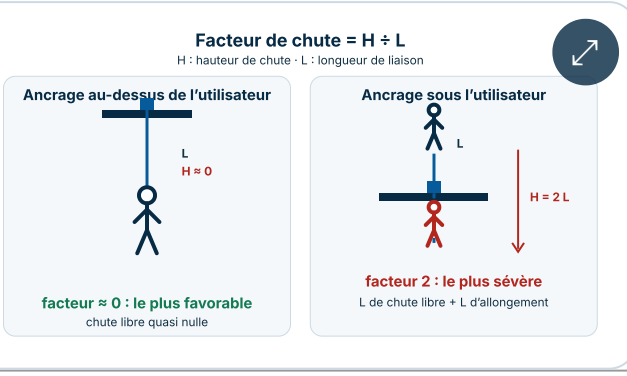
Ne pas improviser le point d'accroche

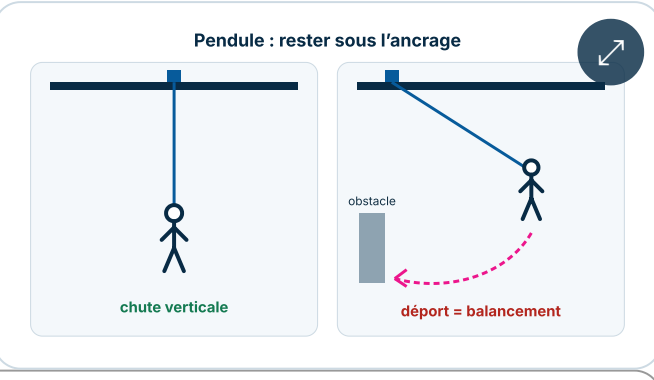


PLANCHE C
Ancrages : types A à E









Choisir un ancrage temporaire

1. **Définir le système :** retenue, maintien ou arrêt de chute.
2. **Identifier le support :** nature, état, arêtes, direction de charge, accès.
3. **Employer un dispositif prévu :** sangle d'ancrage, ligne temporaire, barre de baie… conforme à sa notice.
4. **Placer haut :** réduit la chute libre, le tirant d'air et le pendule.
5. **Vérifier l'ensemble :** support + ancrage + connecteurs + liaison + harnais.
6. **Préparer le secours.**

> **Point « de fortune » :** un élément rencontré sur site n'est pas un ancrage par défaut (garde-corps, tuyauterie, chemin de câble, mobilier, maçonnerie friable…). En cas de doute : **aucun accrochage**.

Tirant d'air — saisissez les valeurs de la *notice*

Ne retenez jamais un chiffre générique : lisez la notice du système exact. Le calcul additionne quatre composantes.

Chute libre (m)

ex. 0,5

Déploiement de l'absorbeur (m)

Distance point d'attache – pieds (m)

Marge de sécurité prescrite (m)

Hauteur libre disponible sous l'ancrage (m) — facultatif

Saisir les 4 valeurs de la notice (m).

Facteur de chute

Facteur = hauteur de chute ÷ longueur de liaison (0 à 2 dans le modèle simple).

Hauteur de chute (m)

Longueur de liaison (m)

Saisir la hauteur de chute et la longueur de liaison (m).

Pendule et arêtes

- Rester sous l'ancrage : limiter le déport latéral.
- Repérer les arêtes vives et les obstacles sur la trajectoire.
- Déplacer l'ancrage ou le cheminement, protéger l'arête ou choisir un équipement explicitement adapté.
- Une gaine improvisée ne valide pas le système.

FICHE PRATIQUE · OUTILS

Ancrages de fortune et évaluation des risques



PLANCHE F
Toiture-terrasse : risques à repérer

Ancrages temporaires et « de fortune »

- **Ancrage temporaire manufacturé** (sangle d'ancrage, barre de baie, ancrage de poutre) : dispositif conforme et notice suivie ; support et sens de charge vérifiés.
- **Point de fortune** = structure non conçue pour retenir une chute (garde-corps, tuyauterie, chemin de câble, mobilier, maçonnerie, charpente non évaluée). **Jamais par défaut.**
- Uniquement si une **personne compétente** valide la résistance et la stabilité du support, la configuration (sangle, arêtes protégées, pas de charge triaxiale) et le tirant d'air.
- Barre d'ancrage de baie : dimensions admissibles, appuis, verrouillage, bâti résistant ; **l'accès est condamné** pendant l'utilisation.
- Dans le doute : **on ne s'accroche pas**, on demande.

Criticité : Gravité × Probabilité × Exposition

Gravité

1 — blessure légère

Probabilité

1 — improbable

Exposition

1 — rare

Criticité : 1 / 64 — faible

1–8 faible · 9–24 à réduire · 25–47 élevée · 48–64 arrêt / maîtrise préalable. Seuils internes proposés, à adapter à votre matrice : l'outil aide à prioriser, il ne remplace ni le DUERP ni l'analyse du mode opératoire.

STOP 5 — avant de commencer

Situation (tâche, durée, transferts) · **T**errain (vide, fragile, accès, sol) · **O**rganisation (autorisation, balisage, secours) · **P**rotection (supprimer, EPC, EPI) · **5** validation (matériel, compatibilité, tirant d'air). Une réponse manque ou change : pause, réévaluation, décision du responsable.

Autres outils : TutoPrév' (INRS) — modules interactifs de prévention · TutoPrév' accueil BTP · ED 6110.

SECOURS

Préparer avant la chute



PLANCHE E
Victime suspendue : agir vite

Avant

Le plan indique **qui alerte**, **qui sécurise la zone**, **qui intervient**, **avec quel matériel** et **par quel accès**.

Pendant

Alerter immédiatement selon les consignes du site. Empêcher une seconde chute. Une personne suspendue doit être secourue rapidement.

Limites

N'appliquez une manœuvre que si les intervenants sont formés et que l'opération est réalisable en sécurité. Ne jamais laisser seul un salarié utilisant un système d'arrêt de chute.

COMPÉTENCE 1

SST / INRS en cours de validité

- Au moins un **sauveteur secouriste du travail (SST)** identifié sur la zone, avec un **certificat en cours de validité** (formation délivrée par un organisme habilité INRS / Assurance maladie – Risques professionnels).
- Le certificat est valable **2 ans** ; sa validité est prolongée par un stage **« Maintien et actualisation des compétences » (MAC) tous les 24 mois**.
- Le Code du travail impose un membre du personnel formé aux premiers secours dans chaque atelier ou chantier où sont accomplis des travaux dangereux (R. 4224-15).
- À vérifier avant l'ouverture de la zone : nom, date du certificat, date du dernier MAC.

COMPÉTENCE 2

Secours en hauteur et sur cordes

- Le SST donne les premiers secours ; il **ne remplace pas** la compétence pour **décrocher et évacuer une personne suspendue**.
- Les intervenants sont formés aux **procédures et techniques de sauvetage** adaptées au matériel et au site, avec un entraînement renouvelé.
- Pour les travaux sur cordes, le Code du travail exige une formation spécifique aux procédures de sauvetage et un travail organisé pour permettre un **secours immédiat** (R. 4323-89).
- Par bonne pratique, le même niveau d'exigence s'applique au plan de secours des autres systèmes antichute : **qui**, **avec quel matériel**, **en combien de temps**.
- Une personne suspendue est en danger vital à court terme : le plan de secours est testé sans exposition réelle.

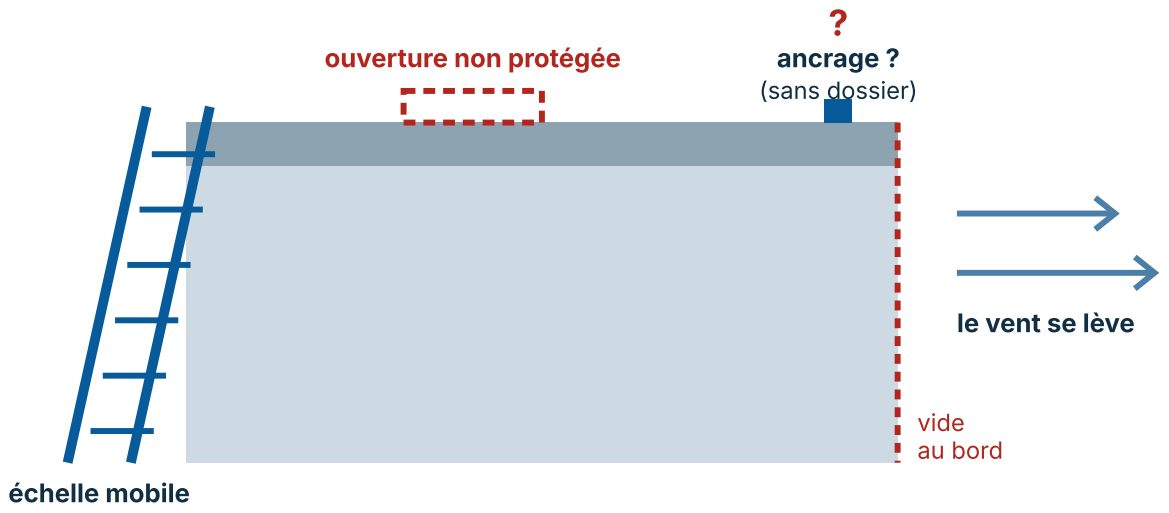
Références : R. 4224-15 · R. 4323-89 · INRS — devenir sauveteur secouriste du travail · INRS ED 4085 — Sauvetage secourisme du travail, aide-mémoire · INRS — réglementation du travail en hauteur · INRS — EPI contre les chutes (organisation des secours)

EXERCICES

À faire en séance

A — Préparer une intervention en toiture

Exercice A — toiture terrasse : que voyez-vous ?



Situation : intervention courte sur une toiture terrasse. Accès par échelle mobile. Ouverture non protégée visible. Le vent se lève. Le point d'ancrage proposé n'a pas de dossier.

1. Relevez au moins cinq risques ou inconnues.
2. Proposez l'ordre de décision avant d'accéder à la toiture.
3. Écrivez trois informations à demander au responsable du site.

Vos notes (non enregistrées)

B — Choisir le dispositif

Indiquez la première piste de prévention et les informations manquantes :

1. Travail régulier sur plateforme sans garde-corps.
2. Inspection près d'un bord, avec possibilité de rester hors de la zone dangereuse.
3. Déplacement sur une structure où la chute reste possible.

C — Contrôle d'EPI

Sur trois matériels présentés par le formateur, relevez : identification, usage prévu, état visible, contrôle fonctionnel, date / statut de vérification, décision d'utiliser ou d'écarter.

Matériel	Constat	Décision et motif
A		
B		
C		

D — Briefing de secours

Sur la zone d'exercice, complétez : contact d'alerte · adresse et accès des secours · responsable de zone · matériel de secours · personne compétente · mode de communication · critère d'arrêt de l'exercice.

> Si une rubrique manque, l'activité se limite à une démonstration sans exposition au risque de chute.

NŒUDS ET ANCRAGE

Huit, cabestan, demi-cabestan + mule

Les fiches pas-à-pas, les contrôles croisés et les vidéos sont réunis sur une page dédiée.

VIDÉOS ET RESSOURCES

À voir avant ou après la session

La vidéothèque propose aussi, pour chaque thème, une recherche YouTube ciblée.

Liens contrôlés le 30 septembre 2026, contenus en français.

FR

Napo dans… Le travail en hauteur

Film INRS de 10 min 42 s : dix situations de travail en hauteur.

▶ INRS

FR

Petzl France — vidéos EPI

Playlist de la chaîne Petzl France (produits, contrôle, usages).

▶ Petzl

FR

Antichute mobile ASAP

Utilisation sur corde d’assurage (vidéo CBHS).

▶ Petzl

EN

Élingue d’amarrage WIRE STROP

Différentes installations d’une sangle d’ancrage (Petzl Professional, sous-titres possibles).

▶ Petzl

FR

Demi-cabestan, mule et nœud d’arrêt

Tutoriel de la chaîne CATC-S.

▶ Petzl

EN

Principes généraux du travail en hauteur

Retenue, maintien, arrêt de chute, tirant d’air, évacuation.

▶ Petzl

ÉVALUATION

QCM de validation — 10 questions

1. Quelle mesure privilégier pour prévenir une chute ?

- ◯ A. Harnais systématique
- ◯ B. Protection collective adaptée
- ◯ C. Simple consigne orale

2. Un harnais antichute utilisé seul protège-t-il contre une chute ?

- A. Oui
- B. Non
- C. Seulement sur toiture

3. Avant d'utiliser un ancrage provisoire, il faut :

- A. Choisir le point le plus proche
- B. Valider l'ancrage, son support et la configuration
- C. Tester par traction manuelle

4. Le tirant d'air sert à vérifier :

- A. La résistance du casque
- B. L'espace libre nécessaire sous l'utilisateur
- C. La météo

5. Un connecteur dont le verrouillage est défectueux doit être :

- A. Utilisé avec prudence
- B. Réparé sur place sans notice
- C. Écarté du service

6. Avec un système d'arrêt de chute, le travailleur peut-il rester seul ?

- A. Oui
- B. Non
- C. Seulement pour une tâche courte

7. Avant chaque utilisation d'un EPI antichute, l'utilisateur doit :

- A. Vérifier l'état et les informations de suivi
- B. Se fier à sa couleur
- C. Attendre la vérification annuelle

8. Si la météo rend le travail dangereux :

- A. On accélère
- B. On suspend ou on adapte l'intervention
- C. On utilise une longe plus longue

9. Après une chute arrêtée par un EPI, il faut :

- A. Réutiliser le matériel si aucune déchirure n'est visible
- B. Écarter le matériel selon la notice et déclencher le secours prévu
- C. Terminer le travail

10. Le plan de secours doit être :

- ◯ **A. Défini avant l'intervention**
- ◯ **B. Conçu après l'accident**
- ◯ **C. Limité à un numéro de téléphone**

AIDE-MÉMOIRE

Avant · Pendant · Après

Avant

Analyser la tâche, sécuriser le poste et l’accès, privilégier la protection collective, vérifier équipements, ancrages et notice, prévoir le secours.

Pendant

Respecter la configuration validée, rester protégé lors des changements de point, surveiller les conditions, arrêter au moindre doute.

Après

Signaler les anomalies, retirer le matériel suspect, tracer l’intervention selon la procédure du site.

SOURCES

Références publiques

- Programme CONSUL TEAM SECU37, « Travail en hauteur – port du harnais », document remis pour la session.
- Code du travail numérique — R. 4323-59, R. 4323-61, R. 4323-68, R. 4323-99, L. 4121-1, L. 4121-2
- INRS — chutes de hauteur : ce qu'il faut retenir
- INRS — EPI contre les chutes de hauteur
- INRS — réglementation du travail en hauteur
- INRS ED 6110 — Prévention des risques de chutes de hauteur (48 p., déc. 2019)

PROGRAMME SECU37 · CONSUL TEAM

Travail en hauteur – port du harnais

Programme de la formation, tel que remis pour la session. Durée : **7 heures** (1 jour).

Objectifs

- Identifier les risques de chute selon l'environnement et la nature des travaux à réaliser.
- Maîtriser les règles de sécurité aux accès, travaux et déplacements en hauteur.
- Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail.
- Accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur.
- Utiliser les EPI en toute sécurité.
- Réaliser un point d'ancrage provisoire.

Public, prérequis, modalités

Public visé

Équipiers de seconde intervention dans les entreprises industrielles chargés d'un rôle opérationnel dans le sauvetage des personnes ; personnel amené à travailler en hauteur.

Prérequis

Aptitude physique au travail en hauteur (certificat du médecin du travail) et maîtrise de la langue française pour suivre la formation harnais. Les exercices pratiques ne sont pas accessibles aux mineurs.

Méthodes

Apports théoriques ; exercices pratiques et mises en situation ; remise d'un support pédagogique à chaque participant dès le début de la formation.

Intervenant

Formateur expérimenté dans son domaine d'intervention.

Évaluation et documents

QCM en théorie et grille d'évaluation détaillée en pratique. Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Cinq parties

2E PARTIE

Pratique

- EPI adaptés au travail sur terrasse et toiture : harnais, antichute, ancrages
- Cadre réglementaire des EPI contre les chutes
- S'équiper, s'assurer, choisir son EPI selon les risques
- Test de suspension
- Ateliers : nœuds et ancrage ; équipement et déplacement sur ligne de vie ; déplacement sur longe double vertical ; mise en sécurité d'une échelle mobile pour accès toiture ou terrasse ; utilisation de ligne de vie ; évacuation (secours simple et bons réflexes)
- Mise en situation, analyse et actions correctives, bilan et évaluation individualisée, validation d'aptitude

Support : fiches nœuds, exercices.

3E PARTIE

Mesures de prévention

- Vérifier son EPI : casques, lignes d'assurage, dispositifs antichute
- Composants d'un système d'arrêt des chutes : harnais, liaisons (longes, antichutes mobiles, antichutes à rappel automatique, absorbeurs)
- Points d'ancrage, connecteurs, ancrages pour EPI
- Obligations
- Équipement et caractéristiques du site
- Préparation de l'intervention, balisage
- Vérifications d'usage

Support : contrôles, contrôles réglementaires, ancrage.

4E PARTIE

Environnement

- Reconnaissance de l'environnement : sol, encombrement, danger aérien, vent

Support : méthode, criticité.

5E PARTIE

Secours

- Organisation et mise en pratique des secours

Support : secours.

Conformité. Le programme d'origine fait foi ; ce support l'illustre et le complète sans le remplacer. Les notices des fabricants, l'évaluation des risques et les consignes du site restent prioritaires.

ATELIER 07 · NŒUDS DE BASE ET ANCRAGE

Nœuds : réaliser, contrôler, tracer

Chaque fiche donne l'usage du nœud, le cheminement à suivre, le contrôle croisé en binôme, les erreurs fréquentes et la vidéo à regarder. Les gestes sont d'abord **montrés par le formateur** : la fiche sert d'aide-mémoire, elle ne remplace pas la démonstration ni la notice de l'équipement.

> **À propos des photos :** les vignettes sont des illustrations générées pour la session, à titre de repère visuel. Elles ne font pas foi pour le cheminement exact : c'est la démonstration du formateur et la vidéo du fabricant qui font référence. *Formateur : remplacez-les par des photos de vos propres cordes dès que possible.*

Pour aller plus loin : nœuds complémentaires (chaise, arrêt, pêcheur, sangle) · fiche cordes : types, contrôle, entretien.

Nœud en huit (tressé, « suivre le chemin »)

Usage : former une boucle solide sur un anneau ou un point de connexion prévu, en suivant en double le chemin d'un huit.

Emplois courants

- S'amarrer à un anneau ou à un point d'ancrage structurel.
- Faire une boucle de connexion en bout de corde (sur un connecteur ou un point fixe).
- Installer une corde de service ou de retenue sur un ancrage validé.

Cheminement

- [ ] **1. Préparer.** Prévoir assez de corde, former un huit simple, lâche, à distance du point de connexion.
- [ ] **2. Connecter.** Passer le brin actif dans l'anneau ou le point de connexion prévu.
- [ ] **3. Suivre le chemin.** Repasser le brin actif dans le huit, brin contre brin, sans croisement ni vrille, jusqu'à la sortie.
- [ ] **4. Serrer et aligner.** Reprendre chaque brin, aligner les paires parallèles, conserver un brin libre suffisant.

- [ ] **5. Faire contrôler.** Contrôle croisé par le binôme avant toute mise en charge.



Huit sur anneau — illustration générée, non contractuelle.

Contrôle croisé

- [ ] Deux brins parallèles dans tout le nœud, sans croisement
- [ ] Nœud serré, brins alignés
- [ ] Brin libre suffisant à la sortie
- [ ] Corde saine, sans vrille ni écrasement
- [ ] Anneau / connecteur compatible et verrouillé

Erreurs fréquentes

- Brins croisés ou vrillés à l'intérieur du nœud.
- Nœud laissé lâche.
- Brin libre trop court.
- Point de connexion non prévu ou non validé.

▶ Vidéo : nœud de huit tressé

Le formateur démontre aussi le geste sur corde réelle.

Cabestan

Usage : amarrage et réglage sur une barre ou un connecteur. Il se desserre sous charge variable : il reste surveillé et reçoit une sécurité adaptée, selon le mode opératoire du formateur.

Emplois courants

- Amarrage rapide et réglable sur une barre, un poteau ou une main courante.
- Mettre en place une corde de service avant de la tendre ou de la régler.
- Toujours surveillé et sécurisé par un nœud d'arrêt : il peut se desserrer sous charge variable.

Cheminement

- [ ] **1. Un tour.** Passer la corde autour de la barre.
- [ ] **2. Croiser.** Ramener la corde par-dessus le brin qui part vers la charge.
- [ ] **3. Deuxième tour.** Refaire un tour autour de la barre dans le même sens.
- [ ] **4. Glisser.** Passer le brin actif sous le croisement, entre la barre et le dernier tour.
- [ ] **5. Serrer, sécuriser, contrôler.** Ajuster, ajouter la sécurité prévue, faire contrôler.



Cabestan sur barre — illustration générée, non contractuelle.

Contrôle croisé

- [ ] Deux tours réguliers autour de la barre
- [ ] Brin actif engagé sous le croisement
- [ ] Nœud serré, sans jeu
- [ ] Sécurité complémentaire en place
- [ ] Support (barre) sain et compatible

Erreurs fréquentes

- Tours croisés dans le mauvais sens : le nœud ne se verrouille pas.
- Nœud non surveillé, non sécurisé.
- Support rugueux, arêtes, ou diamètre inadapté.

Le formateur démontre le geste sur corde réelle. Vidéo de référence :

▶ Vidéo : le cabestan

 Vidéo 2 : cabestan (chaîne CATC-S)

Pour l'ancrage textile, voir aussi l'élingue d'amarrage :

▶ Installer une élingue d'amarrage (Petzl Professional, en anglais)

Demi-cabestan et nœud de mule

Usage : technique de freinage et de blocage sur un connecteur adapté, complétée par un nœud d'arrêt. À pratiquer uniquement sous le contrôle du formateur.

Emplois courants

- Descendre ou retenir une charge de façon contrôlée sur un mousqueton.
- Freinage de dépannage lors d'une manœuvre, sous contrôle du formateur.
- La mule permet de bloquer la corde pour libérer les mains.

Cheminement

> Les gestes exacts de ce nœud sont appris en **suivant les vidéos ci-dessous étape par étape** et validés un par un par le formateur : cette fiche ne les décrit pas, pour éviter toute approximation.

 Demi-cabestan, mule et nœud d'arrêt (chaîne CATC-S)

▶ Vidéo 2 : demi-cabestan



Demi-cabestan sur mousqueton — illustration générée, non contractuelle.

Contrôle croisé

- [ ] Connecteur adapté, en bon état, verrouillé
- [ ] Orientation du connecteur et de la corde conforme à la démonstration
- [ ] Nœud de mule complet et serré
- [ ] Nœud d’arrêt en place
- [ ] Brin de freinage surveillé

Erreurs fréquentes

- Connecteur non verrouillé ou inadapté.
- Nœud d’arrêt oublié.
- Brin de freinage lâché.

Approfondir

Nœuds complémentaires et fiche cordes : emplois courants, pas-à-pas, erreurs fréquentes et vidéos.

Nœud d'arrêt

Simple et double.

Nœud en huit simple

Nœud d'arrêt en huit, base du huit tressé.

Nœud de chaise

Boucle fixe d'amarrage.

Nœud de pêcheur double

Jonction de cordes ou cordelettes.

Nœud de sangle

Jonction de sangles plates.

Cordes

Types, contrôle avant usage, entretien, rebut.

Grille d’observation — atelier nœuds

Noter **A** (acquis), **EC** (en cours), **NA** (non acquis) ou **NO** (non observé). Une erreur mettant immédiatement en danger arrête l’exercice.

Critère observable	Huit	Cabestan	Demi-cab. + mule
Réalise le cheminement dans l’ordre			
Serre et aligne les brins			
Conserve un brin libre / un nœud d’arrêt suffisant			
Vérifie support, connecteur et verrouillage			
Réalise le contrôle croisé et corrige l’erreur			

FICHES RÉFLEXES · SUIVIS

Contrôler, décider, tracer

Fiches à garder sous la main, sur téléphone ou tablette : les cases cochées et les saisies sont conservées sur cet appareil.

AVANT INTERVENTION

Checklist matériel et environnement

Cocher sur place. Une anomalie impose l'arrêt, l'isolement du matériel et le signalement.

- [ ] Mission, mode opératoire, autorisation et plan de secours connus
- [ ] Météo, vent, visibilité, éclairage, température et état du sol compatibles
- [ ] Balisage, coactivité, accès et risque de chute d'objets maîtrisés
- [ ] EPC présents, stables, complets et réceptionnés si nécessaire
- [ ] Harnais : sangles, coutures, boucles, marquage et date lisibles
- [ ] Longes / absorbeur : textile, coutures, témoin et gaine sans défaut
- [ ] Connecteurs : verrouillage, ressort, axe, corrosion et déformation conformes
- [ ] Corde / antichute : compatibilité, diamètre, sens et test fonctionnel vérifiés
- [ ] Ancrage identifié, support évalué, tirant d'air et effet pendulaire maîtrisés
- [ ] Étiquettes, notice, contrôle périodique et registre à jour

APRÈS INTERVENTION

Retour et état du matériel

- [ ] Comptage et identification de tout le matériel
- [ ] Recherche de coupure, abrasion, brûlure, attaque chimique, choc ou chute

- [ ] Nettoyage et séchage selon la notice, sans produit agressif
- [ ] Matériel sec, protégé des UV, produits chimiques, chaleur et arêtes
- [ ] Événement exceptionnel ou charge de chute déclaré
- [ ] Matériel douteux isolé, marqué « hors service » et confié à une personne compétente
- [ ] Registre, fiche de vie et observations mis à jour

État de fin d'intervention

- ◯ Conforme
- ◯ À nettoyer
- ◯ À contrôler
- ◯ Réformé / isolé

Observation

N° EPI, défaut, action, personne informée…

CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES

EPI et EPC : qui contrôle quoi ?



PLANCHE I

Contrôle visuel : où regarder ?

Équipement	Avant usage	Contrôle formalisé	Trace
EPI antichute	Utilisateur : état, compatibilité, marquage	Vérification périodique au moins annuelle par personne compétente ; après événement exceptionnel selon la notice	Registre de sécurité et fiche de vie
Ancrages / lignes de vie	Intégrité, accès, fixation, support	Selon la notice, le dossier d'installation et la périodicité du fabricant ; support évalué par personne compétente	Dossier technique, rapports, registre
Échafaudage	Examen de l'état de conservation	Avant mise ou remise en service, contrôle journalier de l'état et examen approfondi trimestriel selon l'arrêté applicable	Rapports de vérification
PEMP / EPC mobile	Contrôle visuel et fonctionnel	Vérifications prévues par la réglementation, la notice et le régime de l'équipement	Carnet de maintenance / rapport
Échelles, garde-corps provisoires	Stabilité, état, fixation, continuité, plinthe	À chaque montage et selon la notice	Constat du responsable de zone

> **Repère :** la vérification annuelle ne remplace jamais le contrôle avant chaque utilisation. Ne jamais remettre en service un équipement douteux sans décision compétente.

Code du travail R. 4323-99 à R. 4323-103 ↗ · Synthèse INRS ↗ · INRS ED 828 ↗

ANCRAGES TEMPORAIRES

Choisir sans improviser



PLANCHE C
Ancrages : types A à E

1. **Définir le système :** retenue, maintien ou arrêt de chute.
2. **Identifier le support :** nature, état, arêtes, direction de charge et accès.
3. **Employer un dispositif prévu :** sangle d'ancrage, cravate métallique, ligne temporaire, trépied ou barre d'ancrage de baie conforme à sa notice.
4. **Placer haut :** réduire la chute libre, le tirant d'air et le pendule.
5. **Vérifier l'ensemble :** support + ancrage + connecteurs + liaison + harnais.
6. **Préparer le secours :** accès, alerte, récupération et non-travail isolé.

Point dit « de fortune »

Un élément rencontré sur site n'est pas un ancrage par défaut. Garde-corps, tuyauterie, chemin de câble, mobilier, poignée, maçonnerie friable ou charpente non évaluée sont à exclure. L'utilisation exceptionnelle d'un élément structurel exige une évaluation documentée par une personne compétente, une compatibilité avec la direction des efforts, une protection des arêtes et un plan validé. **En cas de doute : aucun accrochage.**

INRS : EPI et points d'ancrage ↗ · Fiche ancrages & criticité

SIX RÉFLEXES

À retenir en une ligne

F01 · STOP

Conditions qui changent

Vent, pluie, chaleur, visibilité, coactivité, accès ou support modifié : suspendre, sécuriser, réévaluer et obtenir une nouvelle décision.

F02 · TIRANT D'AIR

Ne jamais retenir un chiffre générique

Lire la notice du système exact, additionner les composantes et vérifier chaque obstacle sur la trajectoire.

F03 · PENDULE

Rester sous l'ancrage

Limiter le déport latéral, considérer les arêtes et déplacer l'ancrage ou le cheminement.

F04 · CONNEXION

Verrouiller et orienter

Éviter la charge sur le doigt, la charge triaxiale, l'appui sur arête et l'empilement de composants incompatibles.

F05 · ANOMALIE

Isoler immédiatement

Identifier « hors service », empêcher la reprise, tracer le défaut et remettre à une personne compétente.

F06 · SECOURS

Donner une alerte exploitable

Nature, nombre de victimes, suspension éventuelle, adresse, accès, risques persistants, contact et moyens disponibles.

Qui secourt : un SST en cours de validité (MAC tous les 24 mois) et du personnel formé au secours en hauteur / sur cordes. Détail : fiche secours.

SUIVI

Suivi des ateliers

A = acquis · EC = en cours · NA = non acquis · NO = non observé. Saisie conservée sur cet appareil .

Participant

Nom et prénom

Atelier	Résultat	Observation / correction
01 · Inspection croisée	—	observation, correction
02 · Réglage du harnais	—	observation, correction
03 · Systèmes et compatibilité	—	observation, correction
04 · Tirant d'air	—	observation, correction
05 · Ancrage provisoire	—	observation, correction
06 · Barre de porte	—	observation, correction
07 · Nœuds de base	—	observation, correction
08 · Longe double et transfert	—	observation, correction
09 · Accès et balisage	—	observation, correction
10 · Alerte et évacuation	—	observation, correction

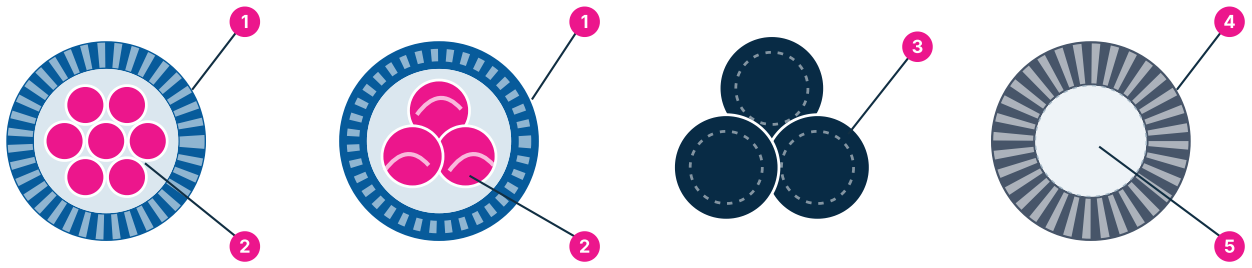
MATÉRIEL · FICHE SIMPLE

Cordes : types, contrôle et entretien

Une corde est un équipement de sécurité : on sait ce qu'on a en main, on la contrôle avant chaque usage et on la range proprement. En cas de doute, on la met de côté.

De quoi est faite une corde ?

Coupes schématiques : de quoi est faite une corde ?



Semi-statique (EN 1891)	Dynamique (EN 892)	Cordage torsadé	Cordage tressé creux
Âme + gaine tressée Faible allongement	Âme torsadée + gaine Absorbe l'énergie d'une chute	Trois torons Manutention, non EPI	Sans âme porteuse Manutention, non EPI

1. Gaine : tresse extérieure qui protège l'âme (abrasion, UV, saleté)
2. Âme : brins qui portent l'essentiel de la charge
3. Toron : trois torons enroulés ensemble
4. Tresse extérieure
5. Centre creux ou garnissage léger

Schéma de principe, hors échelle : le nombre de brins varie selon le fabricant.

Coupes schématiques : la gaine protège, l'âme porte. Touchez l'image pour l'agrandir.

- **Semi-statique :** une âme de brins serrés et une gaine tressée. Peu d'allongement : la corde du travail en hauteur.
- **Dynamique :** âme torsadée plus souple. Elle s'allonge et absorbe l'énergie d'une chute, ce qui convient à l'escalade.
- **Torsadée (trois torons) et tressée creuse :** cordages de manutention. Ils ne portent pas de personne.



Corde, casque et connecteurs : l’ensemble se contrôle avant chaque usage. Illustration générée, non contractuelle.



Antichute mobile sur corde : seule la corde prescrite par le fabricant convient. Illustration générée, non contractuelle.

Quels types de cordes ?

Type	Allongement	Usage courant	À retenir
Statique ou semi-statique (EN 1891, type A ou B)	Faible	Ancrage, installation, travail sur corde, descente, manœuvres	Le type A est le plus résistant. C'est la corde du travail en hauteur.
Dynamique (EN 892)	Forte, elle absorbe l'énergie d'une chute	Escalade, alpinisme	Pas pensée pour le travail en suspension prolongée ni pour les points d'ancrage de chantier.
Corde de dispositif antichute mobile (EN 353-2)	Faible	Support d'un antichute mobile sur corde	Uniquement la corde prescrite par le fabricant du dispositif : on ne mélange pas.
Cordage de manutention (polypropylène, sisal…)	Variable	Guider ou hisser du matériel, balisage	**Pas un EPI.** Ne jamais s'y suspendre ni s'y retenir.

Les cordes de travail en hauteur sont le plus souvent à âme et gaine : l'âme porte la charge, la gaine la protège. Matière courante : polyamide ; autres matières possibles selon la notice.

Avant chaque utilisation

- [ ] Marquage lisible : norme, diamètre, fabricant, repère de traçabilité
- [ ] Gaine sans coupure, usure, brûlure ni effilochage
- [ ] Âme non visible ; pas de zone molle, dure, aplatie ou « sablée » sur toute la longueur, en la faisant glisser entre les mains
- [ ] Pas de souillure chimique, de trace de graisse, d'acide ou de solvant
- [ ] Pas de fusion ni de trace de chaleur ou de frottement excessif
- [ ] Extrémités saines et nœud d'arrêt en place si nécessaire

- [ ] Corde compatible avec les dispositifs utilisés (diamètre, notice)

Vérification périodique. Une corde est un EPI : elle fait aussi l'objet d'une vérification générale périodique par une personne compétente, au minimum annuelle selon la notice du fabricant et la réglementation (R.4323-99 et suivants), avec une traçabilité (registre ou fiche de vie). *À confirmer par le service sécurité.*

Entretien et stockage

À faire

- Laver à l'eau claire tiède (moins de 30 °C) avec un savon doux, si elle est sale.
- Rincer, puis sécher à l'air, à l'ombre, loin d'une source de chaleur.
- Ranger dans un sac propre, au sec, à l'abri de la lumière.
- Protéger la corde sur les arêtes vives avec un protège-corde.
- Noter chaque usage notable dans la fiche de vie.

À éviter

- Marcher sur la corde ou la traîner au sol.
- Contact avec acides, solvants, carburants ou produits ménagers.
- Séchage au radiateur, au soleil ou avec une source de chaleur.
- Frottement sur une arête, un angle ou une autre corde sous tension.
- Stockage humide ou exposé aux UV.

Quand mettre une corde au rebut ?

- Coupure de gaine ou âme visible.
- Zone très raide, très molle ou aplatie.
- Contact avec un produit chimique ou une source de chaleur.
- Corde ayant subi une chute importante ou une forte charge.
- Marquage illisible, historique inconnu ou doute sur son état.
- Fin de la durée de vie indiquée par le fabricant.

Règle simple : une corde douteuse est retirée du service, marquée « HS » et signalée. Elle n'est pas réutilisée « pour un petit usage ».

Comment les cordes sont fabriquées et testées

Fabrication, en bref

1. Fibres de polyamide, contrôlées à la réception.
2. Retordage : les fils sont tordus pour donner leurs propriétés mécaniques.
3. Tressage de l'âme, puis de la gaine autour d'elle.
4. Thermofixage : la chaleur règle l'élasticité et équilibre le retrait de l'âme et de la gaine.
5. Marquage et prélèvements d'échantillons testés jusqu'à la rupture.

Essais de la norme EN 1891 (ordres de grandeur)

Essai	Type A	Type B
Masse d'essai	100 kg	80 kg
Rupture statique, mini	≈ 22 kN	≈ 18 kN
Rupture avec nœud d'extrémité	≈ 15 kN	≈ 12 kN
Chutes d'essai (facteur 0,3)	5 minimum	5 minimum
Allongement statique, maxi	5 %	5 %
Glissement de la gaine, maxi	1 %	1,5 %

Valeurs reprises de L'Équipeur (EN 1891) et converties en kN : à confirmer avec la norme ou la notice du fabricant.

Vidéos du fabricant

Chez BEAL, fabricant de cordes : fabrication et technologies. Site du fabricant : beal-planet.com.

FR

Les cordes et technologies BEAL (escalade, canyoning, spéléologie...)

YouTube · BEAL (fabricant)

▶ Ouvrir la vidéo

FR

BEAL Corporate

YouTube · BEAL (fabricant)

▶ Ouvrir la vidéo

Pour en savoir plus

Articles et publications à lire : ce ne sont pas des vidéos.

- **ARTICLE** La Fabrique Verticale : comment sont faites les cordes d'escalade ? (fabrication)
- **ARTICLE** FFME – Grande Voix : Beal, vie et mort d'une corde
- **ARTICLE** L'Équipeur : les cordes semi-statiques EN 1891 (essais, types A et B)
- **ARTICLE** L'Équipeur : normes et réglementations des EPI
- **FICHE INRS (PDF)** INRS : Prévention des risques de chutes de hauteur (ED 6110)
- **PAGE INRS** INRS : réglementation du travail en hauteur

Ces pages décrivent surtout les cordes d'escalade et de travaux sur cordes ; la notice du fabricant reste la référence de votre corde.

Repères

- Un nœud diminue la résistance d'une corde (de l'ordre de 20 à 50 % selon le nœud).
- Les durées de vie et les périodicités dépendent de la notice du fabricant et de l'usage.
- Pour les nœuds, voir les fiches de l'atelier et l'approfondissement.

Références : EN 1891 (cordes semi-statiques), EN 892 (cordes dynamiques), EN 353-2 (antichute mobile sur support flexible), R.4323-99 à R.4323-103 (vérification des EPI), notices des fabricants.

ATELIER 07 · POUR ALLER PLUS LOIN

Nœuds : approfondissement

Cinq nœuds complémentaires à ceux de l'atelier (huit tressé, cabestan, demi-cabestan et mule). Pour chacun : à quoi il sert, le pas-à-pas, les erreurs fréquentes et où trouver une vidéo. Le formateur montre le geste ; la fiche est une aide-mémoire.

Repères. Un nœud diminue la résistance d'une corde (de l'ordre de 20 à 50 % selon le nœud). Les nœuds de cette fiche ne remplacent ni la notice du fabricant ni la consigne du site, et ne servent pas à fabriquer un point d'ancrage antichute sans validation. Voir aussi la fiche cordes. Les images sont les miniatures des vidéos proposées : les gestes se travaillent sur corde réelle avec le formateur.

Chaînes de référence : chaîne CATC-S · ALTRI MONTI

Nœud d'arrêt (simple et double)

En bref : Un gros nœud en bout de corde qui empêche le brin de sortir d'un descendeur, d'un connecteur ou d'un anneau.

Emplois courants

- Arrêter le bout libre d'une corde : elle ne peut plus sortir de l'appareil ou du connecteur.
- Sécuriser le bout d'un demi-cabestan, d'un cabestan ou d'un nœud de chaise (contre-nœud).
- Matérialiser la fin d'une corde de descente ou de retenue.

Pas à pas

☐	**1. Boucle**	Former une boucle avec le bout libre, en laissant une queue suffisante.
☐	**2. Passer**	Passer le bout dans la boucle (pour le nœud double : faire deux tours avant de passer).
☐	**3. Serrer**	Tirer sur le bout et sur le brin dormant pour former un nœud compact.
☐	**4. Contrôler**	Nœud serré, compact, bout libre d'au moins une dizaine de centimètres (repère courant).

Erreurs fréquentes

- Nœud laissé lâche, qui se défait.
- Queue trop courte.
- Nœud utilisé seul comme nœud d'amarrage : il arrête, il n'amarre pas.

FR

Nœuds et cordes #2 – Les nœuds en fin de corde

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

🔎 Vidéos sur ce nœud (recherche)

Nœud en huit simple (nœud d'arrêt en huit)

En bref : Nœud d'arrêt volumineux et facile à défaire après charge. C'est aussi la première étape du huit tressé.

Emplois courants

- Nœud d'arrêt en bout de corde, plus facile à défaire que le nœud simple.
- Base du huit tressé : on le réalise d'abord, puis on le suit pour amarrer à un anneau.
- Repérer visuellement le bout d'une corde de service.

Pas à pas

- [ ] **1. Boucle** Former une boucle avec le bout libre.
- [ ] **2. Contourner** Passer le bout derrière le brin dormant.
- [ ] **3. Revenir** Ramener le bout par-devant et le glisser dans la boucle, de l'avant vers l'arrière.
- [ ] **4. Serrer** Tirer les deux brins pour obtenir un 8 régulier, sans croisement parasite.

Erreurs fréquentes

- Huit « vrillé » ou mal formé.
- Nœud lâche.
- Bout libre trop court.

FR

Escalade : comment réaliser un nœud de huit + nœud d'arrêt

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

FR

Réaliser un nœud de huit

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

🔎 Vidéos sur ce nœud (recherche)

Nœud de chaise

En bref : Boucle fixe qui ne coulisse pas, réalisée autour d'une structure, d'un poteau ou d'un anneau. Très répandu sur chantier pour amarrer une corde.

Emplois courants

- Amarrer une corde autour d'une structure, d'un poteau ou d'un point fixe.
- Faire une boucle fixe en bout de corde pour un point de connexion.
- Hisser ou retenir une charge légère (corde de service), sous contrôle du formateur.

Pas à pas

☐	**1. Le terrier**	Former une petite boucle au milieu de la corde, le bout libre passant au-dessus du brin dormant.
☐	**2. Le lapin**	Passer le bout libre dans la boucle, de dessous vers le dessus : le lapin sort du terrier.
☐	**3. Autour de l'arbre**	Faire passer le bout derrière le brin dormant (l'arbre).
☐	**4. Retour**	Le ramener dans la boucle, là où il en est sorti : le lapin rentre dans le terrier.
☐	**5. Serrer et sécuriser**	Serrer en tirant sur la boucle et le brin dormant, puis ajouter un nœud d'arrêt avec le bout libre.

Erreurs fréquentes

- Bout libre qui sort à l'extérieur de la boucle au lieu de l'intérieur : le nœud est affaibli.
- Nœud non sécurisé : il peut se desserrer si la corde est mise en charge de façon intermittente.
- Bout libre trop court.

FR

CATC-S – Matelotage : Le nœud de CHAISE / Bowline

chaîne CATC-S

▶ **Ouvrir la vidéo**

FR

Nœuds et cordes #3 – Les boucles fixes

YouTube · chaîne à confirmer

▶ **Ouvrir la vidéo**

🔎 **Vidéos sur ce nœud (recherche)**

Nœud de pêcheur double

En bref : Assemblage de deux cordes ou cordelettes de même diamètre, ou fermeture d'une cordelette en anneau.

Emplois courants

- Raccorder deux cordes ou cordelettes de même diamètre.
- Fermer une cordelette en anneau (par exemple pour un nœud auto-bloquant).
- Prolonger une corde pour une opération non critique, selon la procédure du site.

Pas à pas

☐	**1. Superposer**	Placer les deux bouts côte à côte, sens opposés, en laissant deux queues.
☐	**2. Premier nœud**	Avec un bout, faire deux tours autour de l'autre corde, puis passer le bout dans les tours.
☐	**3. Second nœud**	Faire de même avec l'autre bout, dans l'autre sens.
☐	**4. Rapprocher**	Tirer sur les deux brins dormants : les deux nœuds glissent l'un vers l'autre et se bloquent.
☐	**5. Contrôler**	Deux nœuds qui se font face, queues d'au moins une dizaine de centimètres.

Erreurs fréquentes

- Cordes de diamètres très différents.
- Nœuds non rapprochés ou lâches.
- Queues trop courtes.

FR

Tuto – Le nœud de pêcheur

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

FR

CATC-S – Matelotage : Le nœud de HUIT DE JONCTION / Figure eight bend

chaîne CATC-S

▶ Ouvrir la vidéo

🔎 Vidéos sur ce nœud (recherche)

Nœud de sangle

En bref : Assemblage de deux bouts de sangle plate, ou fermeture d'une sangle en boucle.

Emplois courants

- Fermer une sangle plate en boucle de fortune.
- Raccorder deux sangles pour un usage non critique, hors dispositif antichute.

Pas à pas

- [ ] **1. Nœud simple** Faire un nœud simple lâche à une extrémité de la sangle, bien à plat.
- [ ] **2. Suivre** Avec l'autre extrémité, suivre le même cheminement dans le sens inverse, en gardant la sangle à plat.
- [ ] **3. Serrer** Serrer progressivement en tirant sur les quatre brins, sans vrille.
- [ ] **4. Contrôler** Sangle à plat, queues d'au moins une dizaine de centimètres.

Erreurs fréquentes

- Sangle vrillée dans le nœud.
- Queues trop courtes.
- Utiliser une sangle assemblée par nœud comme ancrage antichute : sans validation du fabricant, privilégier une élingue cousue, marquée et vérifiée.

FR

Nœud de sangle

YouTube · vidéo retenue par le formateur

▶ **Ouvrir la vidéo**

🔎 **Vidéos sur ce nœud (recherche)**

Retour aux fiches nœuds de l'atelier.

COMPLÉMENTS · REPÈRES RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

Compléments : normes, ancrages, chute et secours

Les repères à garder en tête en plus du support : quelle norme pour quel composant, quel ancrage, quelle chute, que faire d’une victime suspendue. Dans le doute, la notice du fabricant et la consigne du site priment.

Prévenir avant de s’équiper



Collectif avant individuel. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

1. **Éviter** le travail en hauteur : préparer au sol, prévoir un accès permanent.
2. **Protection collective** : garde-corps, filets, plateformes (elle protège tout le monde sans geste de l’opérateur).
3. **Équipement de travail adapté** : échafaudage, plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP), échelle en dernier choix.
4. **Protection individuelle** contre les chutes (harnais, longe) quand les mesures précédentes ne suffisent pas.
5. **Formation, autorisation, supervision** : on ne s’improvise pas utilisateur.

Repères : principes généraux de prévention (L.4121-1 et suivants) ; travaux temporaires en hauteur (R.4323-58 et suivants) : plateforme conçue pour le travail, protection collective par garde-corps

(R.4323-59) ou filets (R.4323-60), EPI antichute seulement quand ces mesures ne sont pas possibles (R.4323-61), échelle exclue comme poste de travail sauf exceptions (R.4323-63). Sources : INRS, DREETS, OPPBTP (voir « Sources et vérifications »).

Droits et obligations



Qui doit quoi. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

L'employeur

- Évalue les risques et formalise le résultat (document unique).
- Met à disposition les EPI appropriés et veille à leur utilisation effective (R.4321-4) ; les fournit gratuitement, les entretient et les remplace (R.4323-95) ; la sécurité ne doit entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (L.4122-2).
- Informe sur les risques et l'usage des EPI (R.4323-104), remet une consigne d'utilisation (R.4323-105), forme, avec mise en pratique si nécessaire, et renouvelle la formation aussi souvent que nécessaire (R.4323-106). Fait vérifier les EPI par des personnes compétentes (R.4323-100) et consigne les résultats au registre de sécurité (R.4323-101).
- Organise les secours avant le début du travail.

Le salarié

- Applique les consignes et utilise correctement les EPI.
- Contrôle son matériel avant chaque usage.
- Signale toute anomalie ou situation dangereuse.
- Prend soin de sa santé et de celle des autres selon sa formation et ses instructions (L.4122-1).

Droit d'alerte et de retrait (L.4131-1) : quand le salarié a un motif raisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il alerte immédiatement l'employeur et peut se retirer de la situation. Un retrait justifié n'entraîne ni sanction ni retenue de salaire. Le retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (L.4132-1). Un retrait injustifié peut, lui, être sanctionné.

En cas d'accident, la responsabilité pénale peut être engagée (homicide ou blessures involontaires, articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal), et la faute inexcusable de l'employeur est reconnue de plein droit lorsqu'un risque signalé n'a pas été traité (L.4131-4). Sources : INRS, *Travail et Sécurité* n° 769.

Composants du système d'arrêt des chutes et normes



Trois maillons. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

Un système d'arrêt des chutes est une **chaîne de trois maillons** : l'ancrage, la liaison, le harnais. Si un maillon est mal choisi ou défaillant, toute la chaîne l'est.

Composant	Norme européenne	À retenir
Harnais d'antichute	EN 361	Seul le harnais d'antichute arrête une chute. Anneau dorsal ou sternal.
Longe	EN 354	Longe de 2 m maximum, avec deux connecteurs (INRS, ED 6110) ; jamais rallongée par un nœud.
Absorbeur d'énergie	EN 355	Limite l'effort sur le corps (moins de 600 daN, EN 363, d'après l'INRS). Obligatoire sur la longe d'un ancrage fixe. Se déploie : il faut du vide sous les pieds.
Connecteur (mousqueton)	EN 362	Verrouillage manuel ou automatique, contrôlé à chaque usage.
Antichute à rappel automatique	EN 360	Câble ou sangle qui se rétracte, bloque en cas de chute. En général, cône de travail de 30° maximum sous l'ancrage (INRS).
Antichute mobile sur support d'assurage	EN 353-1 (rigide) / 353-2 (flexible)	Coulisse sur rail ou corde dédiée : support et antichute vont ensemble.
Dispositif d'ancrage	EN 795 (+ CEN/TS 16415 si plusieurs utilisateurs)	Types A à E, voir plus bas.
Ceinture de maintien	EN 358	Maintient en position de travail, **n'arrête pas une chute**.
Système complet d'arrêt des chutes	EN 363	Référence d'ensemble : l'effort sur le corps doit rester sous 600 daN.

Trois fonctions à ne pas confondre (INRS) : l'*arrêt de chute* (arrête la chute puis maintient suspendu), la *retenue* (empêche d'atteindre la zone de chute, n'arrête pas une chute) et le *maintien au poste de travail* (permet de travailler en appui ou en suspension).

Versions recensées par l'INSST (Espagne, liste des normes harmonisées, décembre 2025) : EN 361:2002 · EN 354:2010/2011 · EN 355:2002 · EN 362:2004/2005 · EN 360:2023 · EN 353-1:2014+A1:2017 · EN 353-2:2024 · EN 358:2018 · EN 795:2012 · EN 363:2018 (non harmonisée). Les années varient selon l'organisme (EN d'origine ou adoption nationale) et les équipements plus anciens sont conformes à la version de leur date de mise sur le marché : **le marquage et la notice du produit font foi.**

Enfiler son harnais en 9 étapes

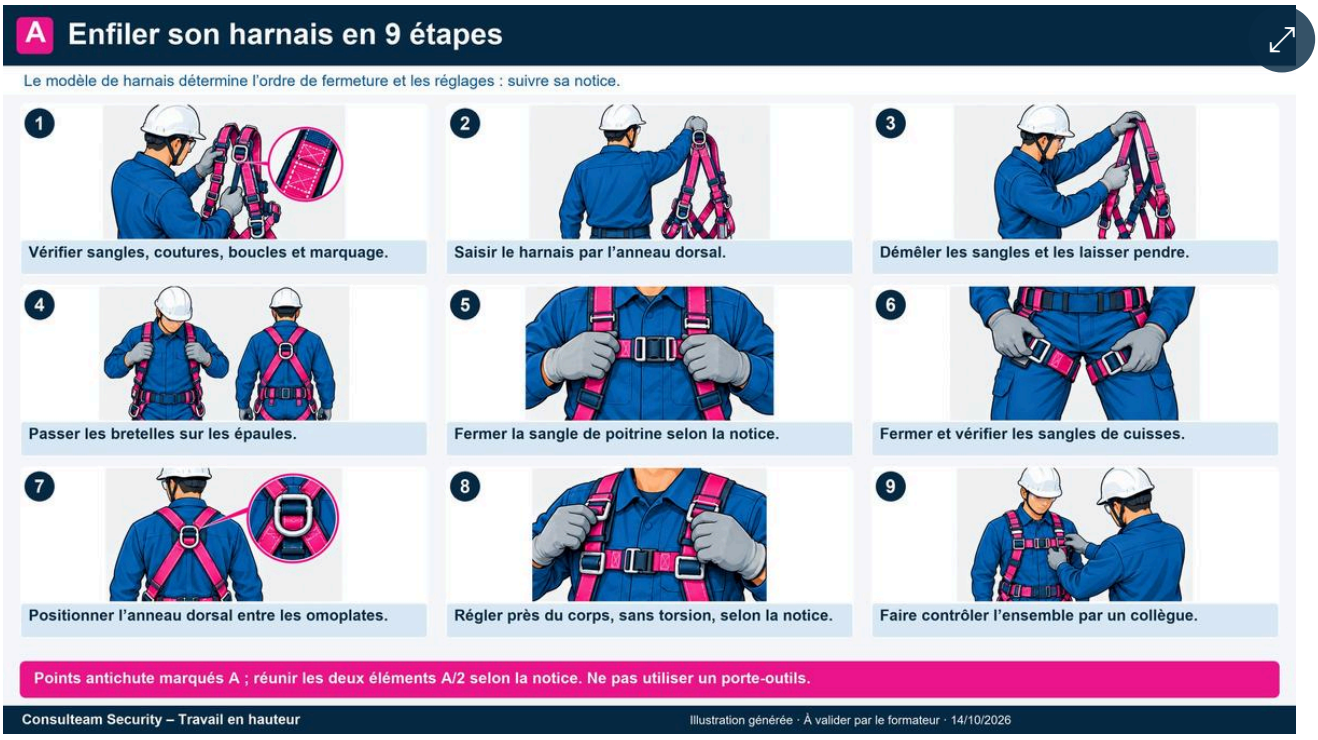


Planche en 9 vignettes. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

1. Vérifier l'état : sangles, coutures, boucles, marquage.
2. Saisir le harnais par l'anneau dorsal.
3. Démêler les sangles et les laisser pendre.
4. Passer les bretelles sur les épaules.
5. Fermer la sangle de poitrine.
6. Fermer les sangles de cuisses.
7. Placer l'anneau dorsal entre les omoplates et la boucle sternale au milieu de la poitrine : ni trop bas (compression), ni trop haut (gorge).
8. Serrer et ajuster près du corps, selon la notice du modèle (repère courant : une main à plat entre la sangle et la cuisse, pas davantage).
9. Contrôle croisé par un collègue.

> **Un harnais trop lâche ou mal réglé** glisse, blesse et peut laisser échapper l'utilisateur dans une chute. Le réglage se refait à chaque port.

Contrôle visuel : où regarder ?



Six zones à examiner. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

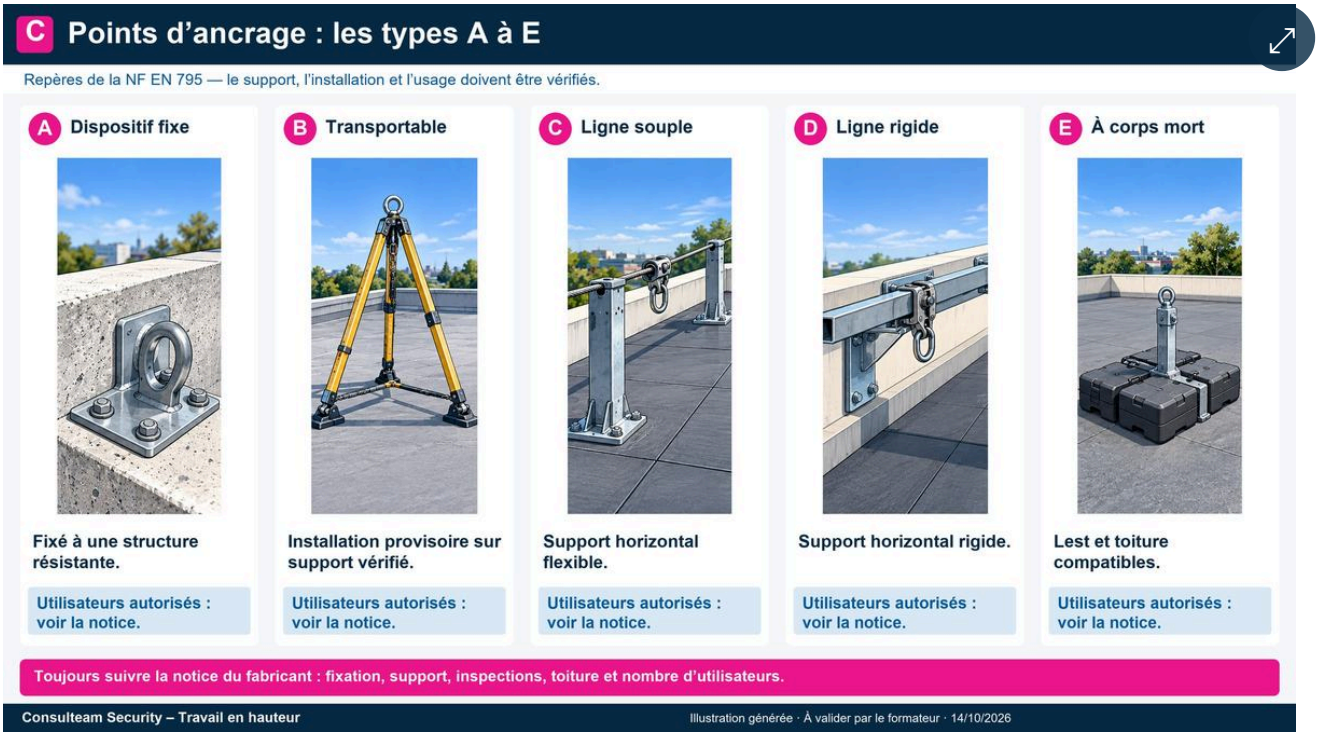
- [ ] Coutures : fils coupés, déchirés, décolorés.
- [ ] Sangles : coupures, brûlures, effilochage, produits chimiques.
- [ ] Boucles et réglages : déformation, jeu, glissement.
- [ ] Anneaux et pièces métalliques : fissures, corrosion, déformation.
- [ ] Indicateur de chute ou témoin de charge s'il existe.
- [ ] Étiquette lisible : marquage, date de fabrication, numéro de série.

Un doute : on retire du service et on signale. Une chute, même arrêtée, retire l'équipement du service jusqu'à avis du fabricant ou d'une personne compétente.

Vérification périodique : les EPI contre les chutes figurent sur la liste de l'arrêté du 19 mars 1993 (art. 1) ; la fréquence et le contenu des révisions suivent la notice du fabricant (art. 2) et, en pratique, l'INRS indique des vérifications annuelles par une personne ou un organisme compétent (ED 6110). Elles sont faites par des personnes compétentes (R.4323-100), consignées au registre de sécurité

(R.4323-101), sur tout support (R.4323-103). Le contrôle avant chaque emploi reste à la charge de l'utilisateur. La durée de vie maximale est fixée par le fabricant.

Points d'ancrage : types A à E

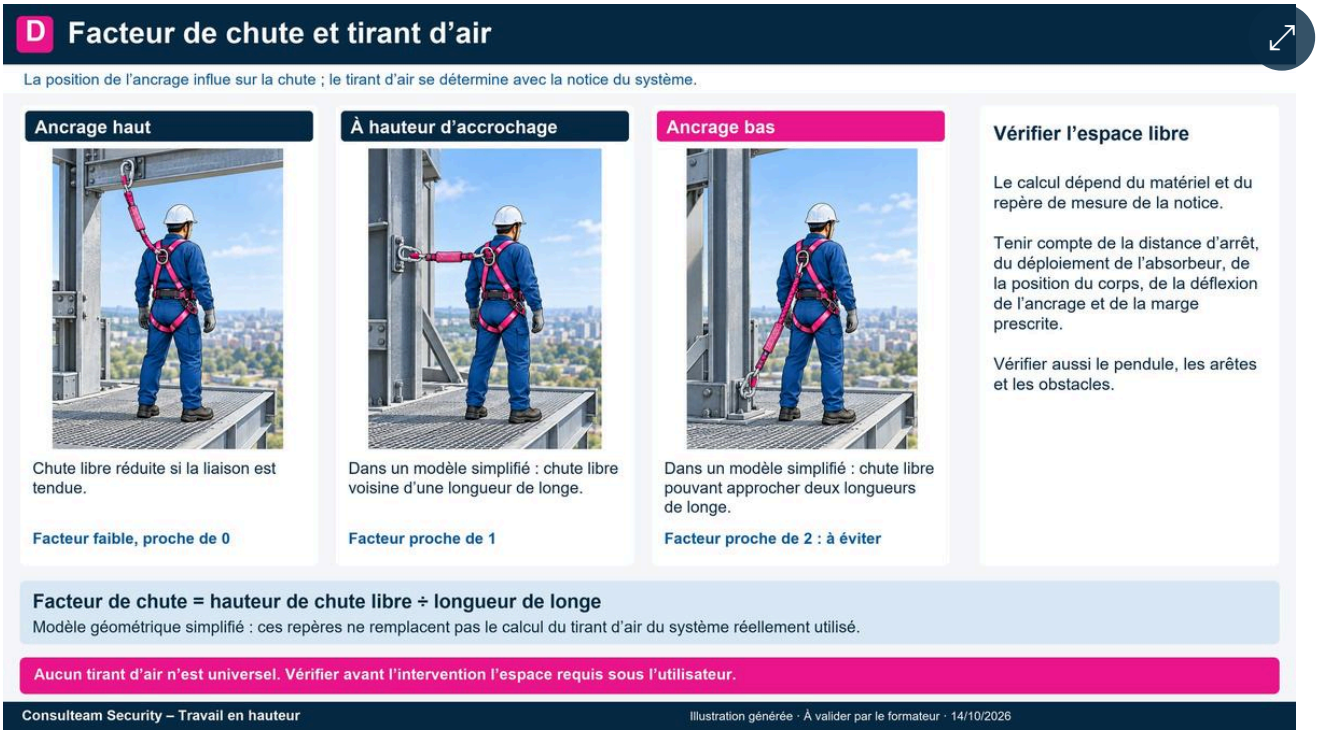


Types A à E. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

Type	Nom	Exemple
A	Point fixe	Ancrage scellé ou fixé à la structure
B	Ancrage transportable provisoire	Trépied, sangle autour d'une structure, ancrage de toiture
C	Ligne de vie horizontale souple	Câble ou corde entre deux points
D	Ligne de vie horizontale rigide	Rail sur lequel coulisse un chariot
E	Corps mort	Lest posé sur toiture-terrasse

Règle : on utilise un ancrage conçu pour cet usage, installé selon la notice, et jamais « de fortune » (tuyau, rambarde, câble électrique). Voir la page « Ancrages de fortune » du support.

Facteur de chute et tirant d’air



Plus l’ancrage est bas, plus la chute est dure. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

Facteur de chute = hauteur de chute libre ÷ longueur de longe. Facteur 0 : ancrage au-dessus de la tête. Facteur 1 : ancrage au niveau du harnais. Facteur 2 : ancrage sous les pieds, à éviter.

Exemple (ordre de grandeur, à vérifier avec la notice)

Le **tirant d’air** est la distance verticale libre sous les pieds qu’il faut pour arrêter la chute sans toucher d’obstacle. Il s’additionne : chute libre + déploiement de l’absorbeur (valeur de la notice) + distance du point d’attache du harnais aux pieds (1,5 à 2 m) + marge de sécurité. Exemple purement pédagogique, longe de 2 m accrochée à hauteur du harnais : 2 + 1,75 + 2 + 1 ≈ 6,75 m avec des valeurs maximales. **Aucun tirant d’air générique ne garantit la sécurité** : on calcule avec la notice du système réellement utilisé. L’article R.4323-61 impose un système qui ne permet pas une chute libre de plus d’un mètre, ou qui en limite les effets de façon équivalente : ancrer haut et utiliser une longe courte réduit le tirant d’air et l’effort subi.

Ordre de grandeur pédagogique : la valeur à retenir est toujours celle de la notice du fabricant. Sources : DREETS, fiche EPI contre les chutes.

Victime suspendue : agir vite



Alerter, rassurer, décrocher. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

1. **Alerter** immédiatement (15, 18 ou 112), donner le lieu exact et **depuis combien de temps** la victime est suspendue.
2. **Victime consciente :** lui demander de bouger les jambes ou de prendre appui des pieds, rester en contact, surveiller les signes de malaise.
3. **Décrocher** selon la procédure de sauvetage prévue, avec le matériel prévu. Victime inconsciente : le dire aux secours et leur indiquer sa position (dos ou ventre).
4. **Après le décrochage :** retirer le harnais, allonger la personne et surveiller ; arrêt cardio-respiratoire : réanimation sans délai.
5. **Prise en charge médicale systématique**, avec la durée de suspension : après une suspension prolongée, un hôpital disposant d'une dialyse peut être nécessaire.

Pourquoi vite ? Suspendue et immobile, une personne peut perdre connaissance et subir des lésions graves en quelques minutes ; aucun délai « sans danger » n'est établi. Un travailleur équipé d'un EPI antichute ne doit jamais rester seul, pour être secouru à temps (R.4323-61).

Sources : MSA, fiche « Syndrome du harnais » (2025) ; recommandations de la commission internationale ICAR MEDCOM (revue 2023). La procédure exacte relève du plan de secours du site.

Toiture-terrasse : risques à repérer



Sept points à repérer. Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

- **Bord de toiture et acrotère bas :** un acrotère bas ne protège pas d'une chute. Sur chantier du bâtiment, des mesures sont exigées dès 3 m de hauteur de chute (R.4534-85).
- **Lanterneaux et plaques fragiles :** on ne marche pas dessus, on les protège ou on les balise.
- **Trappes et trémies :** fermées ou protégées par garde-corps ou plancher provisoire (R.4534-6 sur chantier).
- **Accès :** échelle calée ou maintenue contre le glissement (R.4323-84), dépassant d'au moins 1 m le niveau d'accès (R.4323-87).
- **Protections :** garde-corps provisoire, ligne de vie sur corps morts, balisage de zone.
- **Météo :** le travail en hauteur est interdit si le vent, l'orage ou l'état du site menacent la sécurité (R.4323-68).

Lexique

Antichute

Dispositif qui bloque la chute et en limite les effets.

Absorbeur d'énergie

Élément qui dissipe l'énergie de la chute et limite l'effort sur le corps.

Ancrage

Point ou dispositif auquel on relie l'équipement.

Corps mort

Lest, sans fixation à la structure, qui sert d'ancrage.

EPI
Équipement de protection individuelle.

EPC
Équipement de protection collective.

Facteur de chute
Rapport entre la hauteur de chute libre et la longueur de longe.

Longe
Liaison entre le harnais et l'ancrage.

PEMP
Plateforme élévatrice mobile de personnel (nacelle).

Tirant d'air
Vide libre nécessaire sous les pieds pour arrêter la chute sans toucher le sol.

Suspension inerte
Situation d'une personne restée suspendue au harnais sans pouvoir se dégager.

VGP
Vérification générale périodique d'un équipement.

Sources et vérifications

Contrôle croisé réalisé le 14/10/2026 avec des sources institutionnelles. Les textes du Code du travail sont lus sur code.travail.gouv.fr (Ministère du Travail), qui reprend Légifrance ; ils sont à relire sur Légifrance avant diffusion officielle.

Point	Source	État
Chute libre limitée à 1 m ; personne jamais seule ; notice écrite (R.4323-61)	code.travail.gouv.fr ; INRS ED 6110 p. 12	Confirmé
EPI fournis gratuitement, entretenus, remplacés (R.4323-95) ; aucune charge pour les travailleurs (L.4122-2)	code.travail.gouv.fr	Confirmé
Information (R.4323-104), consigne (R.4323-105), formation renouvelée (R.4323-106)	code.travail.gouv.fr	Confirmé
Vérifications par personnes compétentes (R.4323-100), registre (R.4323-101, 103)	code.travail.gouv.fr	Confirmé
Liste des EPI vérifiés (arrêté 19/03/1993 art. 1) ; fréquence selon notice (art. 2) ; annuelle en pratique INRS	PréventionBTP (texte de l'arrêté) ; INRS ED 6110 p. 28	Confirmé (annuel : pratique INRS, pas un délai écrit dans l'arrêté)
Échelles : fixées, dépassant d'au moins 1 m (R.4323-84, 87) ; météo (R.4323-68)	code.travail.gouv.fr ; DREETS	Confirmé
Droit de retrait (L.4131-1, L.4132-1) ; responsabilité pénale (221-6, 222-19, 222-20) ; faute inexcusable (L.4131-4)	code.travail.gouv.fr ; INRS *Travail et Sécurité* n° 769	Confirmé
Longe 2 m maxi avec deux connecteurs ; absorbeur sur ancrage fixe ; effort < 600 daN ; cône 30° des enrouleurs	INRS ED 6110 p. 12, 23 ; INRS (page EPI contre les chutes)	Confirmé
Numéros de normes EN	INRS ; INSST (liste harmonisée déc. 2025)	Confirmé ; versions : marquage du produit
Suspension : aucun délai « sans danger » ; conduite à tenir	MSA 2025 ; ICAR MEDCOM 2023	Confirmé
Recyclage EPI antichute tous les 3 ans	PréventionBTP	Recommandation, non obligation
Illustrations	Générées par IA, génériques	À valider par le formateur

INRS

EPI contre les chutes de hauteur

Systèmes, normes, longe, absorbeur, secours.

INRS · ED 6110

Prévention des chutes de hauteur

Chute libre, longe, tirant d'air, vérifications.

INRS

Réglementation du travail en hauteur

Articles du Code du travail.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Article R.4323-61

Système d'arrêt de chute, chute libre, personne seule.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Article R.4323-95

EPI fournis gratuitement, entretenus, remplacés.

OPPBTP

Guide Travaux en hauteur (octobre 2024)

Anticiper les risques de chute.

OPPBTP · VIDÉO

Vérifier et porter efficacement son harnais

Tutoriel de PréventionBTP.

MSA

Syndrome du harnais (2025)

Conduite à tenir pour une victime suspendue.

DREETS

Fiche EPI contre les chutes de hauteur

Textes, normes et vérifications.

INSST (ESPAGNE)

Normes techniques, chutes de hauteur (déc. 2025)

Versions des normes EN harmonisées.

VIDÉOTHÈQUE

27 ressources liées au programme

Chaque carte indique la chaîne ou l'organisme qui publie la vidéo ; Les démonstrations de tiers illustrent un geste : elles ne remplacent ni la notice du fabricant ni la pratique encadrée.

Vidéos gestes et matériel

« Autres vidéos » ouvre une recherche YouTube sur le thème exact.

FR **PORT DU HARNAIS**

Démonstration du harnais Newton Easyfit

YouTube · L'équipeur France

Présentation d'un harnais antichute : réglages et points d'attache.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **LONGE ET ABSORBEUR**

Comment utiliser une longe avec absorbeur d'énergie ?

YouTube · PRO-QHSE Consulting

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **LONGE DOUBLE**

Longe double Petzl : comment l'installer, et comment ne pas l'installer

YouTube · Yann Camus

Bons et mauvais montages.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **ANTICHUTE MOBILE**

Antichute sur corde ASAP et ASAP Lock

YouTube · CBHS

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **LIGNE DE VIE TEMPORAIRE**

GRILLON — ligne de vie horizontale temporaire

YouTube · Petzl Professional (version française)

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

EN **ANCRAGE TEXTILE**

WIRE STROP — élingue d'amarrage

YouTube · Petzl Professional

Vidéo en anglais, démonstration gestuelle.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **NŒUD EN HUIT**

Fiches techniques FFME — nœud en huit

YouTube · FFME

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **HUIT TRESSÉ**

Nœud de huit tressé

YouTube

Cheminement du huit tressé, vidéo retenue par le formateur.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **CABESTAN**

Le cabestan

YouTube

Vidéo retenue par le formateur.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **DEMI-CABESTAN + MULE**

Demi-cabestan, nœud de mule et nœud d'arrêt

YouTube · chaîne CATC-S

Correspond à l'atelier nœuds de la séance.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

FR **DEMI-CABESTAN + MULE**

Demi-cabestan (vidéo 2)

YouTube

Seconde vidéo retenue par le formateur.

▶ Vidéo proposée 🔎 Autres vidéos sur ce thème

Nœuds : approfondissement

Vidéos trouvées sur la chaîne CATC-S et par recherche :

FR

CATC-S – Matelotage : Le nœud de CHAISE / Bowline

chaîne CATC-S

▶ Ouvrir la vidéo

FR

CATC-S – Matelotage : Le nœud de CABESTAN / Clove Hitch

chaîne CATC-S

▶ Ouvrir la vidéo

FR

CATC-S – Matelotage : Le nœud de HUIT DE JONCTION / Figure eight bend

chaîne CATC-S

▶ Ouvrir la vidéo

FR

Nœuds et cordes #2 – Les nœuds en fin de corde

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

FR

Nœuds et cordes #3 – Les boucles fixes

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

FR

Tuto – Le nœud de pêcheur

YouTube · chaîne à confirmer

▶ Ouvrir la vidéo

FR

Nœud de sangle

YouTube · vidéo retenue par le formateur

▶ Ouvrir la vidéo

Cordes : fabrication

Vidéos du fabricant BEAL.

FR

Les cordes et technologies BEAL (escalade, canyoning, spéléologie...)

YouTube · BEAL (fabricant)

▶ Ouvrir la vidéo

FR

BEAL Corporate

YouTube · BEAL (fabricant)

▶ Ouvrir la vidéo

Références INRS et Petzl

FR FILM INRS

Napo dans… Le travail en hauteur

INRS

Film de 10 min 42 s : dix situations de travail en hauteur.

▶ Ouvrir la vidéo

FR CAS ILLUSTRÉS

TutoPrév' Accueil BTP

INRS

Outil interactif d'accueil sécurité.

▶ Ouvrir la vidéo

FR PÉDAGOGIE

TutoPrév' BTP — ED 4459

INRS

▶ Ouvrir la vidéo

FR PRÉVENTION

Chutes de hauteur

INRS

Page de référence : accidents, réglementation, prévention, EPI.

▶ Ouvrir la vidéo

FR PETZL FRANCE

Playlist vidéos Petzl France

YouTube · Petzl France

Vidéos produits et usages.

▶ Ouvrir la vidéo

EN TIRANT D'AIR

Calculateur de tirant d'air Petzl (ABSORBICA)

Petzl · outil interactif en anglais

À comparer à la notice du système réellement utilisé.

▶ Ouvrir la vidéo

EN PRINCIPES

Principes généraux du travail en hauteur

Petzl

Retenue, maintien, arrêt de chute, tirant d'air.

▶ Ouvrir la vidéo

Avant la séance : rouvrir les vidéos choisies (une vidéo peut être retirée ou rendue privée par son auteur). Fiches pas-à-pas et contrôles croisés : Nœuds.